

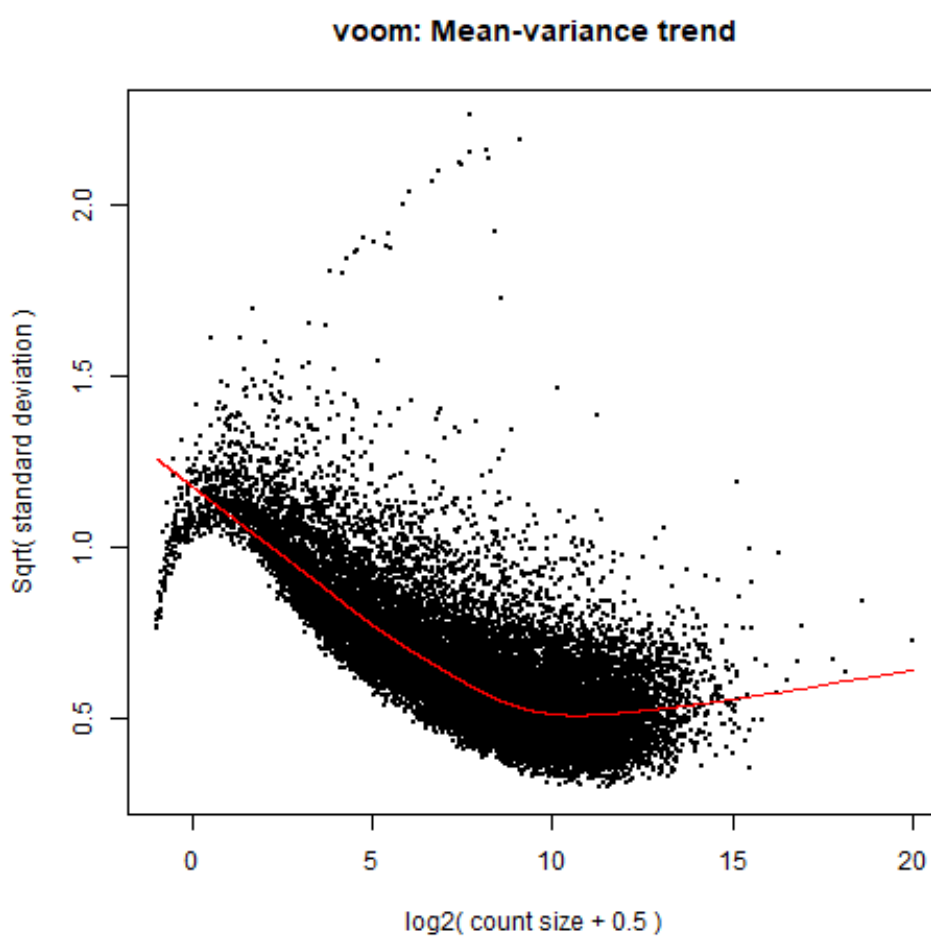
Homework 3

3.1 基因差异表达分析

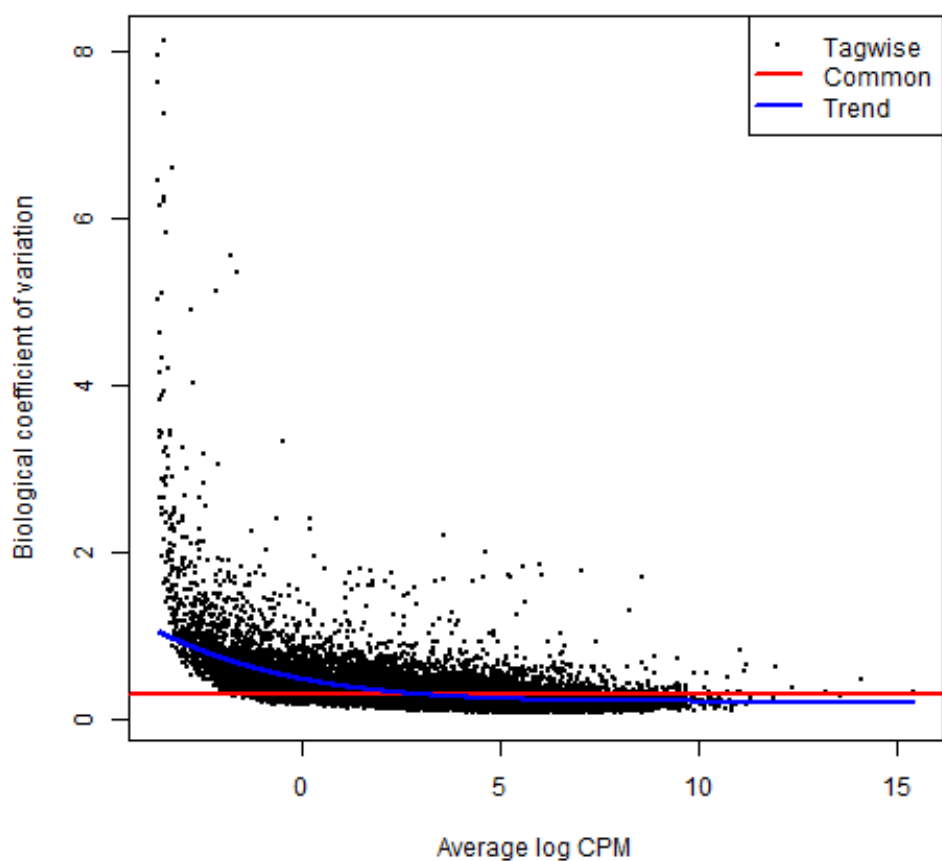
我选择精神分裂症尸脑表达数据

3.1.1 程序运行结果

第六步坐标图片



第八步坐标图片



第七步终端截图

	logFC	AveExpr	t	P.Value	adj.P.Val	B
ETV5	0.3854335	6.28589791	8.038767	1.681341e-14	3.297782e-10	22.36320
N4BP2	-0.2432659	4.83051926	-7.827997	6.979264e-14	6.844564e-10	20.98937
SH3BP1	0.2993602	2.52958758	7.705808	1.574890e-13	1.029663e-09	20.18374
SYNDIG1	0.1926025	5.04800778	7.627203	2.646523e-13	1.297722e-09	19.68864
EDN3	0.5141379	1.46008915	7.449329	8.454156e-13	2.895697e-09	18.43304
DUSP6	0.4398733	5.37777292	7.419314	1.026578e-12	2.895697e-09	18.36406
ADAMTS2	-0.5655757	1.60446114	-7.418282	1.033439e-12	2.895697e-09	18.29668
KIF5C	0.1465327	10.18126959	7.326929	1.859830e-12	4.559838e-09	17.82698
LINC01257	0.5021860	0.38438825	7.017913	1.307638e-11	2.849778e-08	15.61408
HSPD1P11	-0.3820654	1.72559788	-7.000947	1.452956e-11	2.849829e-08	15.80337
HOMER1	0.3165103	7.53322325	6.961061	1.860126e-11	3.316774e-08	15.55328
WNT7A	0.3517848	3.15086587	6.800579	4.975451e-11	8.132375e-08	14.67716
TRIB2	0.2563371	5.65450663	6.771858	5.923150e-11	8.936667e-08	14.41775
PKHD1L1	-1.1849867	-1.60444109	-6.684396	1.003999e-10	1.406602e-07	12.99942
FKBP5	-0.7595272	4.65031026	-6.601846	1.644644e-10	2.150536e-07	13.45403
LINC00996	1.3661763	-1.16246572	6.584269	1.825827e-10	2.238236e-07	12.49801
SELPLG	0.6674419	2.46623608	6.573619	1.945002e-10	2.244075e-07	13.37133
SERPING1	-0.3350356	3.56135001	-6.498584	3.030190e-10	3.101136e-07	12.92047
TNFRSF11B	-0.6766836	0.09438836	-6.497247	3.054110e-10	3.101136e-07	12.67969
SLC44A3	-0.4180076	1.89948427	-6.491336	3.162166e-10	3.101136e-07	12.89620

第九步终端截图

	logFC	logCPM	LR	PValue	FDR
CXCL9	-3.1543076	-0.9325835	85.85838	1.932941e-20	3.791271e-16
ADAMTS2	-0.6657662	1.8325660	72.64024	1.555742e-17	1.525716e-13
HILPDA	-1.0235649	3.3272750	68.36008	1.362073e-16	8.905233e-13
N4BP2	-0.2490950	4.8652681	62.80249	2.285094e-15	9.060240e-12
OXTR	-0.6293096	2.0669107	62.47564	2.697610e-15	9.060240e-12
IL1RL1	-2.1407744	1.7787537	62.42238	2.771563e-15	9.060240e-12

第十一步终端截图

```
log2 fold change (MLE): Dx Schizo vs Control
Wald test p-value: Dx Schizo vs Control
DataFrame with 6 rows and 6 columns
```

	baseMean	log2FoldChange	lfcSE	stat	pvalue	padj
	<numeric>	<numeric>	<numeric>	<numeric>	<numeric>	<numeric>
ADAMTS2	87.1238	0.675447	0.0796018	8.48532	2.15119e-17	4.21912e-13
HILPDA	248.7183	1.032393	0.1267071	8.14787	3.70378e-16	3.63211e-12
N4BP2	721.2295	0.256784	0.0317274	8.09346	5.79938e-16	3.79144e-12
IL1RL1	84.3891	2.164210	0.2746452	7.88002	3.27322e-15	1.28395e-11
OXTR	102.5888	0.640093	0.0810630	7.89624	2.87450e-15	1.28395e-11
GMPR	87.2270	0.543405	0.0696633	7.80045	6.16849e-15	2.01638e-11

第十二步终端截图

	limma	logFC	DESeq2
limma	1.0000000	0.8309965	-0.9022517
logFC	0.8309965	1.0000000	-0.8967426
DESeq2	-0.9022517	-0.8967426	1.0000000

3.1.2 三个工具结果的异同点

FC > 2/3

看每个工具的 $|\log_2 FC|$ 和 $1/1.58$ 的关系

在 $FC > 2$ 的约束下

- limma返回PKHD1L1、LINC00996异常表达
- edgeR返回HILPDA、CXCL9、IL1RL1异常表达
- DESeq2返回HILPDA、IL1RL1表达异常

在 $FC > 3$ 的约束下

- limma返回没有异常
- edgeR返回CXCL9、IL1RL1异常表达
- DESeq2返回IL1RL1表达异常

edgeR和DESeq2的结果相近，但是默认的分母好像不一样，导致两个结果的对数是相反的

limma的结果与其他两个差的比较多，可能是因为其他两个的假定分布都是负二项分布，而limma是正态分布且适用于较小的数据集的原因

这个数据集太大了，3-1跑了40min才出结果，3-2一小时了数据还没洗完。。。

q-value / FDR < .05 / 0.1

图里的都满足，但是limma的计算结果比其余两个都大

说明三个工具都支持图中出现的基因表达异常，但是edgeR和DESeq2更加支持，因为他们的值更小，说明没有异常的可能性更小

3.1.2 3个top差异表达基因

- HILPDA：后两个表出现，q-value极小，且FC > 2
- ADAMTS2：三个表都有出现，q-value极小，但FC没到2
- IL1RL1：后两个表出现，q-value极小，且FC > 2

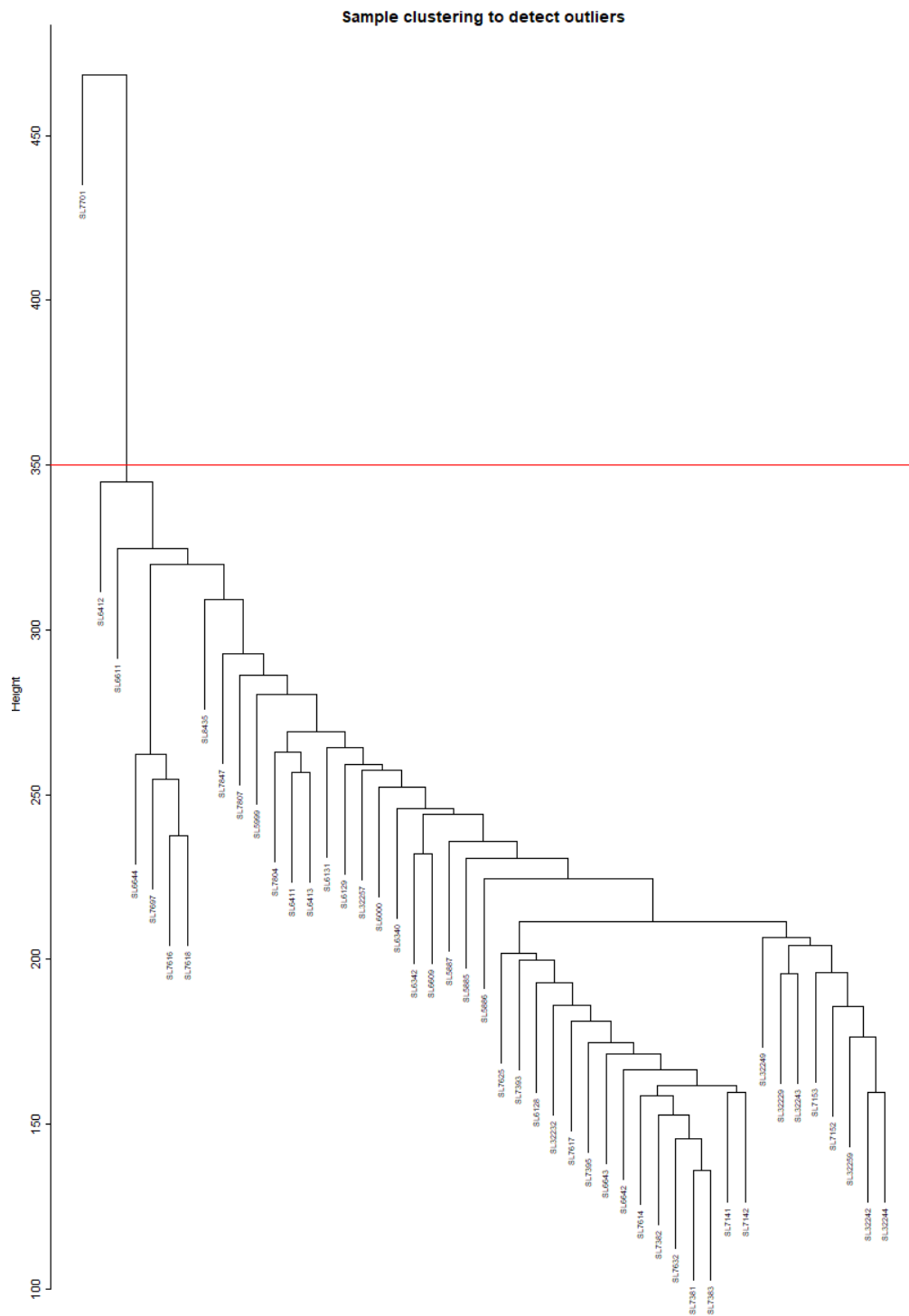
HILPDA和IL1RL1可能是通过量的积累引起的疾病，而ADAMTS2应该是关键的发病基因，虽然表达量差异不显著，但是三种方法都认为“这个基因异常表达”这个结论出错的概率极小，因此认为这是个关键基因

3.2 WGCNA & 富集分析

果断换小数据集了，用双相情感障碍的去了，小了25倍。。。

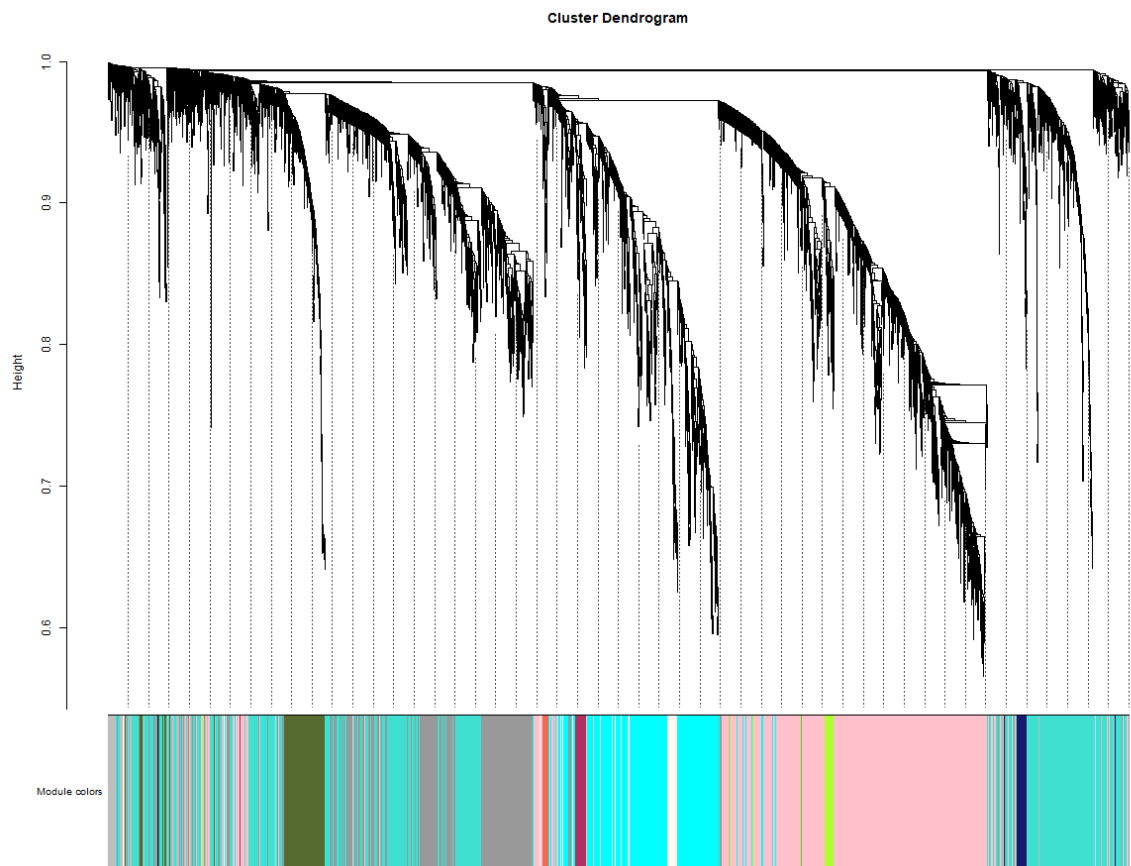
3.2.1 程序运行结果

观察图像后选择h=350作为阈值进行剪切

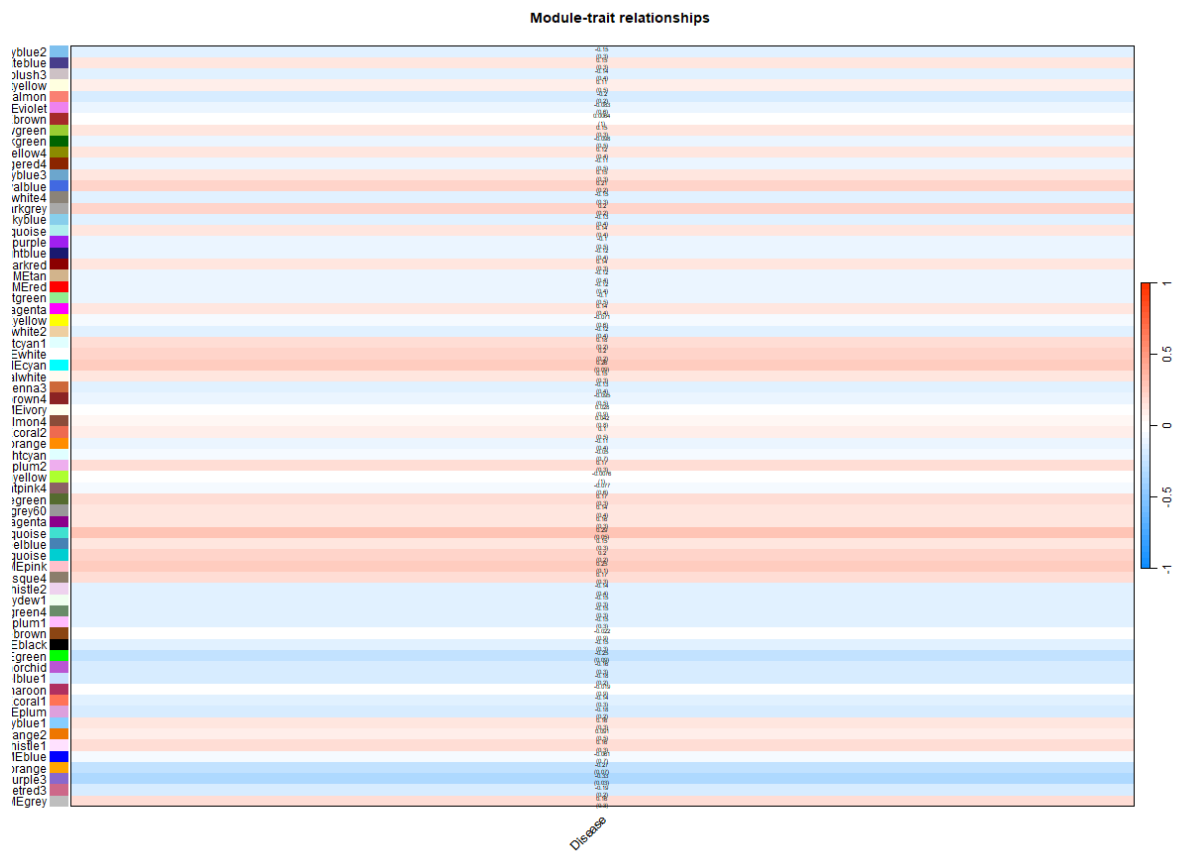


步骤2.2的图片

仅一个Block的结果，因为太大了



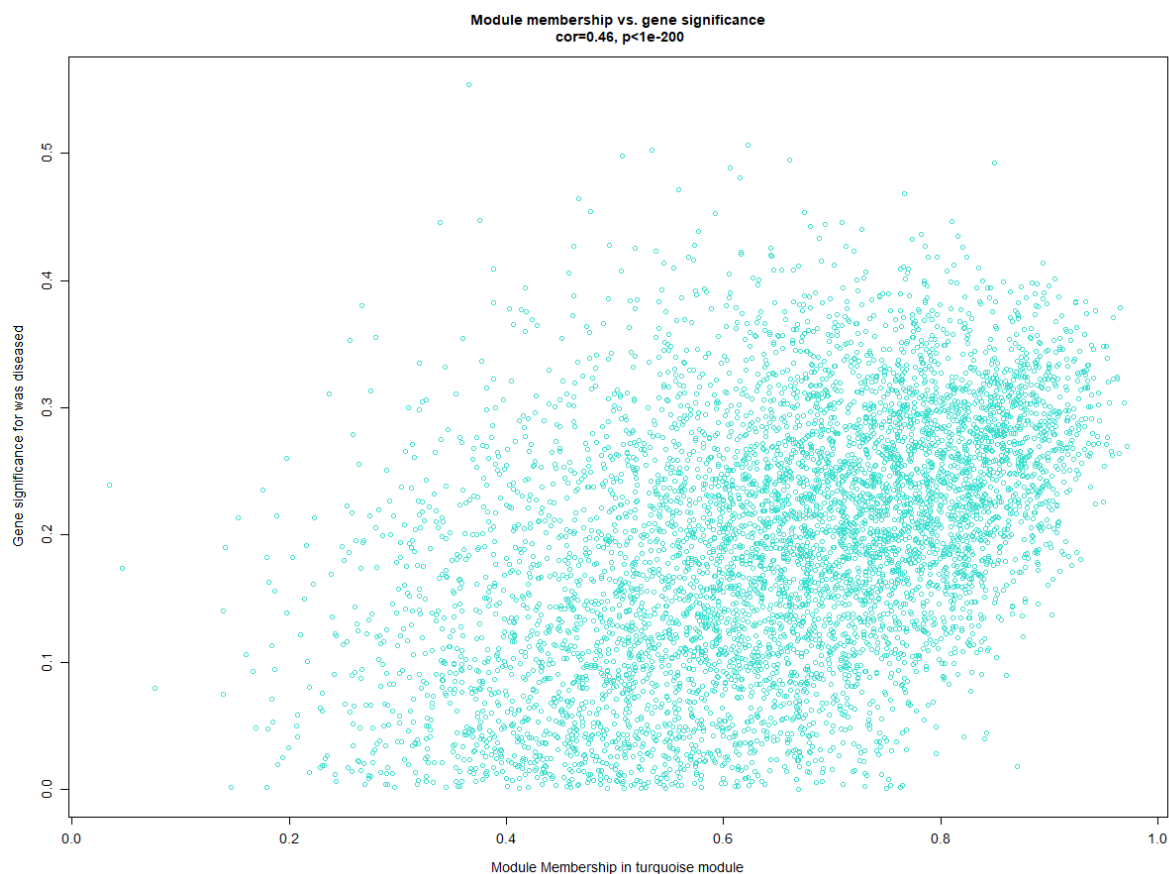
步骤3.1的图片



由于仅是否患病一个表型，故只有一列

发现turquoise是最深的，使用它进行下一步的分析

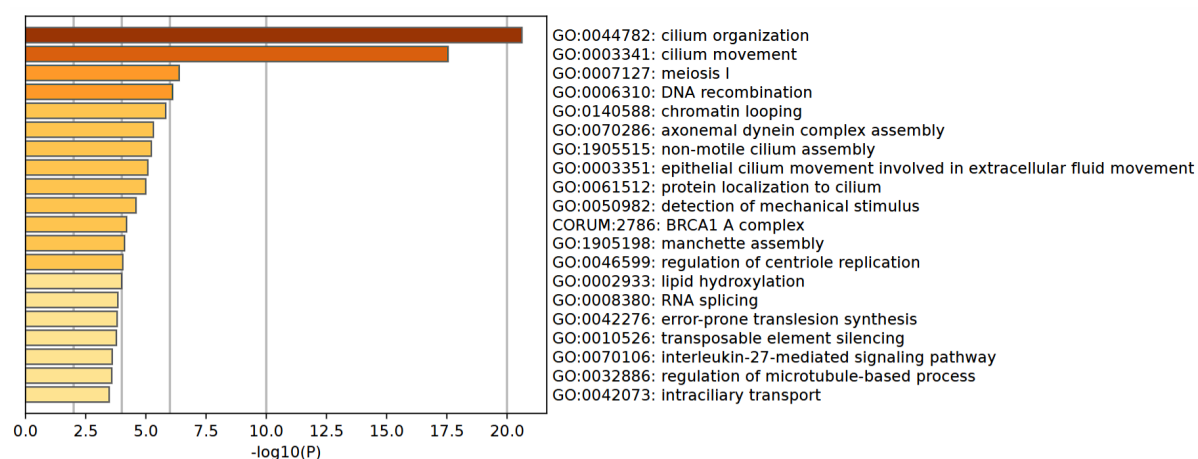
步骤3.3的图片



可以看出还是有正相关的

3.2.2 富集分析

选择turquoise进行GO富集分析，得到的WGCNA_GO结果为



下面给出富集通路与BD的关系：

- **强关联：**纤毛相关过程[1]（GO:0044782等）、DNA损伤修复[2]（GO:0042276）、RNA剪接[3]（GO:0008380）与BD的神经发育、基因表达和氧化应激机制直接相关。研究表明，BD患者中纤毛形成减少[1]，DNA损伤修复缺陷[2]，以及RNA剪接异常[3]是重要的病理特征
- **中度关联：**IL-27信号通路[4]（GO:0070106）和微管调控[5]（GO:0032886）通过神经炎症和神经发育与BD相关，文献支持BD患者存在神经炎症标志物升高[4]和微管相关蛋白异常[5]

- **弱关联：**染色质环化（GO:0140588）和脂质羟基化（GO:0002933）可能通过表观遗传和代谢机制间接影响BD；减数分裂（GO:0007127）、DNA重组（GO:0006310）等与生殖过程相关，关联性较弱

总体而言，变异与双相情感障碍的相关性大致符合GO分析的排序

参考文献

- [1] [Primary cilia formation is diminished in schizophrenia and bipolar disorder: A possible marker for these psychiatric diseases - ScienceDirect](#)
- [2] [Oxidatively-induced DNA base damage and base excision repair abnormalities in siblings of individuals with bipolar disorder DNA damage and repair in bipolar disorder | Translational Psychiatry](#)
- [3] [Dysfunctional Gene Splicing as a Potential Contributor to Neuropsychiatric Disorders - PMC](#)
- [4] [Frontiers | Non-canonical pathways in the pathophysiology and therapeutics of bipolar disorder](#)
- [5] [Biological Pathways Associated with Neuroprogression in Bipolar Disorder](#)